Team California
Henrique Moreira(119809), João Cardoso(120440), Nicolas Sousa (119744)

Relatório do Lab 13

v2025-22-10

Introdução

Com a continuação da aula focada no tema de desenvolvimento orientado por user stories, prosseguimos com o LAB 13 para consolidar os conteúdos e introduzir assuntos que serão abordados no projeto.

Distribuição de trabalho

Henrique : Atividade 1.
João : Atividade 2.
Nicolas : Atividade 3.

Referências e materiais consultados

Oliveira, Ilídio. Apontamentos.

Atividades

Atividade 1: Decisões de arquitetura

Tendo em conta o cenário de uma plataforma de entrega de refeições, identificámos os requisitos não funcionais críticos que moldam a arquitetura do sistema. A natureza do negócio (picos de procura, necessidade de rapidez e gestão de múltiplos intervenientes) exige decisões técnicas específicas para garantir a viabilidade da solução

Categoria	**Requisito com impacto**	**Porque é importante?**
Escalabilidade	O sistema deve suportar picos de carga elevados e súbitos durante horários específicos (almoço e jantar) sem degradação do serviço.	A intensidade de utilização não é estável. Se a arquitetura não for elástica (ex: *autoscaling* na cloud).
Desempenho (Baixa Latência)	O seguimento do estafeta e o estado do pedido devem ser atualizados em tempo real (atualizações < 2 segundos).	A monitorização em tempo real é essencial para a experiência do utilizador e produtividade do estafeta.
Interoperabilidade	A lógica de negócio deve ser centralizada e exposta via API	Uma arquitetura baseada em APIs garante consistência de dados e facilita a manutenção de todas as aplicações móveis e web.

Fiabilidade (Consistência)	O sistema deve garantir a consistência transacional imediata na gestão de inventário e pedidos concorrentes.	Evita que dois clientes peçam o último prato disponível ao mesmo tempo.
Segurança e Conformidade	O armazenamento e transmissão de dados pessoais e de pagamento devem cumprir rigorosamente o RGPD e normas PCI-DSS.	Sendo uma plataforma que lida com dados sensíveis e financeiros.
Desempenho (Multimédia)	O carregamento de imagens dos pratos deve ser otimizado e entregue através de uma Content Delivery Network (CDN).	A aplicação recorre a muitas imagens. Se estas não forem servidas de forma eficiente (cache/compressão).

Atividade 2: Recomendações para uma arquitetura compatível

Com base nos requisitos identificados, propomos um desenho arquitetural que responde diretamente aos desafios de escalabilidade e interatividade da plataforma. As decisões técnicas apresentadas estabelecem um nexo de causalidade claro entre as necessidades críticas do negócio e a solução de engenharia, garantindo um sistema robusto, seguro e capaz de operar eficazmente em tempo real.

Categoria	**Requisito com impacto (Identificado na Ativ. 1)**	**Medida Técnica / Recomendação**	**Nexo de Causalidade (Justificação)**

Escalabilidade	O sistema deve suportar picos de carga elevados e súbitos (almoço e jantar) sem degradação.	Auto-scaling Horizontal na Cloud & Load Balancing	O uso de Auto-scaling permite criar novas instâncias de servidores automaticamente quando o tráfego aumenta. O Load Balancer distribui os pedidos entre estas instâncias, garantindo que o sistema se mantém rápido mesmo com muitos utilizadores simultâneos.
Desempenho (Baixa Latência)	O seguimento do estafeta e o estado do pedido devem ser atualizados em tempo real (< 2s).	Protocolo WebSockets	Ao contrário do HTTP tradicional (que exige pedidos constantes), os WebSockets mantêm um canal bidirecional aberto. Isto permite que o servidor envie as coordenadas GPS para a App do cliente instantaneamente, reduzindo a latência e o consumo de dados.
Interoperabilidade	A lógica de negócio deve ser centralizada e exposta via API.	API Gateway com Arquitetura RESTful	A implementação de um API Gateway centraliza a entrada de pedidos. Ele expõe serviços REST padronizados que podem ser consumidos por qualquer frontend (Android, iOS, Web), garantindo que a lógica de negócio é consistente para todos os dispositivos.
Fiabilidade (Consistência)	Garantir consistência imediata no inventário e pedidos concorrentes.	Base de Dados Relacional (SQL) com Transações ACID	Para evitar vender o mesmo prato a duas pessoas, recomenda-se uma base de dados SQL (ex: PostgreSQL) que suporte transações ACID e

			row-locking. Isto "bloqueia" o item no momento da compra, garantindo a integridade dos dados.
Segurança e Conformidade	Armazenamento e transmissão de dados devem cumprir RGPD e PCI-DSS.	*Tokenização* de Pagamentos e Criptografia TLS	Para cumprir o PCI-DSS, os dados de cartão não são guardados na base de dados, mas sim *tokenizados* através de um gateway de pagamentos externo (ex: Stripe). Toda a comunicação é protegida por TLS (Transport Layer Security).
Desempenho (Multimédia)	O carregamento de imagens dos pratos deve ser otimizado.	Content Delivery Network (CDN) com Cache	Utilização de uma CDN (ex: Cloudflare ou AWS CloudFront) para armazenar em cache as imagens dos pratos em servidores geograficamente próximos dos utilizadores, reduzindo drasticamente o tempo de carregamento e a carga no servidor principal.

Atividade 3: Vista da arquitetura

Para o módulo das bifanas.come, de acordo com o texto dado, foi destacado os seguintes assuntos essenciais para a criação do diagrama de componentes:

1. Gestão de Utilizadores
- Autenticação / Sessão
- Modo convidado

2. Navegação e Catálogo
- Restaurantes
- Menus

- Filtros (dietas, cozinha, ingredientes, etc)

3. Gestão do Carrinho
- Adicionar/modificar itens
- Aplicar cupões

4. Personalização de Pratos

5. Pagamentos & Segurança
- Gateways externos
- Cifragem de dados
- RGPD
- Verificação de transação

6. Gestão de Encomendas
- Criação de encomendas
- Estado em tempo real
- Histórico
- Notificações

7. Sistema do Restaurante (Dashboard)
- Receção de encomendas
- Tempo estimado
- Instruções
- Suporte a POS, tablet, smartphone
- Ver detalhes

8. App do Entregador
- Tarefas
- Rotas (otimização)
- Localização em tempo real
- Atualizar estado

9. Serviços Externos
- Pagamento
- Mapas / Rotas
- POS
- Notificações push

10. Análises & Relatórios
- Tendências
- Performance de menu

11. Motor de Recomendação
- Sugestões personalizadas para clientes que possuem histórico

12. Infraestrutura & Escalabilidade
- Balanceamento de carga

- Alta disponibilidade
- Suporte a muitos utilizadores
- Recuperação de falhas

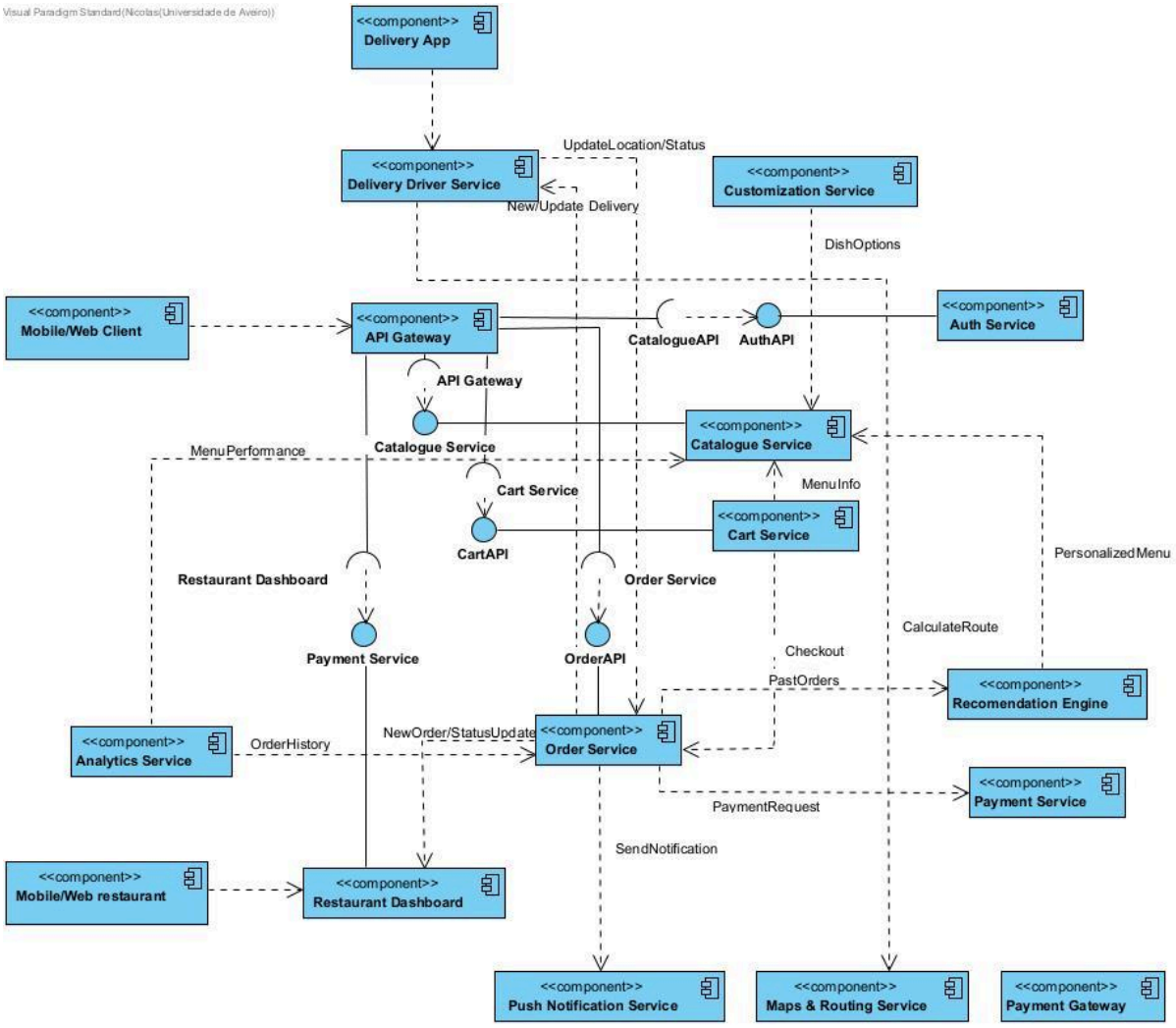


Figura 1 - Diagrama de componentes - Bifanas.come